

# 2026학년도 중2 과학 모의고사 — 정답 및 해설

## 빠른 정답표

| 문항 | 정답 | 문항 | 정답 | 문항 | 정답 | 문항 | 정답 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | ④  | 11 | ③  | 21 | ①  | 31 | ⑤  |
| 2  | ③  | 12 | ③  | 22 | ⑤  | 32 | ①  |
| 3  | ③  | 13 | ③  | 23 | ②  | 33 | ②  |
| 4  | ③  | 14 | ①  | 24 | ①  | 34 | ③  |
| 5  | ③  | 15 | ②  | 25 | ⑤  | 35 | ①  |
| 6  | ⑤  | 16 | ②  | 26 | ③  | 36 | ①  |
| 7  | ②  | 17 | ③  | 27 | ②  | 37 | ③  |
| 8  | ③  | 18 | ③  | 28 | ③  | 38 | ①  |
| 9  | ③  | 19 | ①  | 29 | ②  | 39 | ⑤  |
| 10 | ②  | 20 | ⑤  | 30 | ⑤  | 40 | ⑤  |

## V. 식물과 에너지

### 1. 정답 ④

식은 광합성(이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소)을 나타낸다. 광합성은 엽록체에서 일어나(②○) 빛에너지를 화학 에너지로 바꾸며(③○), 산소를 ‘방출’한다. 따라서 ‘산소가 소모된다’는 ④가 옳지 않다. 만들어진 포도당은 잎에서 녹말로 잠시 저장될 수 있다(⑤○).

### 2. 정답 ③

중탕은 엽록소를 빼내 색 변화를 잘 보기 위함(ㄱ○). 빛을 받아 광합성이 일어난(녹말이 생긴) 부분은 청람색이 된다(ㄴ○). 이 실험은 ‘빛’의 필요성을 보이는 것이지 이산화 탄소 확인 실험은 아니다(ㄷ×).

### 3. 정답 ③

P점 이후 광합성량이 일정한 까닭은 빛이 충분해져 빛이 더 이상 제한 요인이 아니기 때문이다. 따라서 이산화 탄소 농도나 온도를 높여야 더 늘 수 있다(③○). 빛의 세기가 0이어도 호흡으로 기체는 출입한다(①×).

### 4. 정답 ③

온도는 적정 범위까지 광합성을 촉진하나 너무 높으면 효소 변성으로 감소(ㄱ○). 이산화 탄소 농도도 일정 농도까지 광합성량을 늘린다(ㄴ○). 영향 요인은 여러 가지다(ㄷ×).

### 5. 정답 ③

A(검정말+빛)는 광합성으로 이산화 탄소가 줄어 파래진다. A와 B는 ‘빛 유무’만 다르므로 비교하면 광합성에 빛이 필요함을 알 수 있다(③○). B와 C는 변수가 둘 다 달라 단독 비교가 안 된다(②×).

### 6. 정답 ⑤

공변세포에는 엽록체가 있어 광합성을 하고(ㄱ○), 보통 낮에 열리고 밤에 닫히며(ㄴ○), 기공은 기체와 수증기가 드나드는 통로다(ㄷ○).

### 7. 정답 ②

식용유는 수면 증발을 막기 위함(①×). 줄어든 물의 양이 A < B이므로, 뒷면을 막은 A에서 증산이 더 크게 줄었다 → 기공이 뒷면에 더 많다(②○). ③은 A가 ‘앞면’이 막혔다고 했으므로 사실과 다르다(×).

### 8. 정답 ③

증산 작용은 습도가 ‘낮을수록’ 활발해진다. 따라서 ‘습도가 높을수록 활발하다’는 ③이 옳지 않다.

### 9. 정답 ③

호흡은 밤낮 구분 없이 항상 일어나며(ㄱ○), 살아 있는 모든 세포에서 일어난다(ㄴ×). 호흡으로 양분을 분해해 에너지를 얻는다(ㄷ○).

### 10. 정답 ②

(다)가 잘못됨: 광합성은 양분을 ‘합성(저장)’, 호흡은 양분을 ‘분해’한다(표는 반대). (가)·(나)·(라)는 옳다.

### 11. 정답 ③

낮에는 광합성량 > 호흡량이므로 외관상 이산화 탄소를 흡수(㉠)하고 산소를 방출(㉡)한다(③○). 낮에도 호흡은 계속되고, 밤에는 출입 방향이 반대가 된다.

### 12. 정답 ③

잎의 포도당은 녹말로 잠시 저장됐다가 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 체관을 통해 이동한다(③○). 이동 형태는 녹말이 아니며, 통로는 물관이 아닌 체관이다.

13. 정답 ③

한낮은 광합성량 > 호흡량 → 외관상 이산화 탄소 흡수(ㄱ○). 두 양이 같은 시각엔 외관상 기체 출입이 없는 듯 보인다(ㄴ○). 밤에는 호흡만 하므로 외관상 산소를 ‘흡수’한다(ㄷ×).

14. 정답 ①

빛을 비춘 부분과 가린 부분 비교 → ‘빛’ 확인. 이산화 탄소 흡수 물질 유무 비교 → ‘이산화 탄소’ 확인.

## VI. 동물과 에너지

15. 정답 ②

단백질은 주 에너지원이자 몸을 구성하고 효소·호르몬의 주성분이 된다(②○). 주 에너지원은 탄수화물, 지방은 1 g당 약 9 kcal로 더 많고, 바이타민·무기염류는 부영양소, 물은 에너지원이 아니다.

16. 정답 ②

아이오딘 반응 없음(녹말 없음), 베네딕트 황적색(포도당), 뷰렛 보라색(단백질), 수단 III 변화 없음(지방 없음) → 포도당과 단백질.

17. 정답 ③

소화는 큰 영양소를 흡수 가능한 크기로 분해하는 과정(ㄱ○). 효소는 특정 영양소에만 작용하고(ㄴ×), 체온(약 37 °C) 부근에서 가장 활발하다(ㄷ○).

18. 정답 ③

침 속 아밀레이스는 약 37 °C에서 가장 활발해 녹말을 엿당으로 분해하므로 B에서 황적색이 나타난다(③○). 0 °C는 활동이 멈춘 것일 뿐 파괴된 것은 아니다(④×).

19. 정답 ①

위에서는 염산이 만든 산성 환경에서 펩신이 단백질을 분해한다(①○). 입은 아밀레이스, 쓸개즙은 간에서 생성되어 지방 소화를 돕는 물질(효소 아님), 영양소는 주로 소장에서 흡수, 이자는 효소를 분비한다.

20. 정답 ⑤

이자액에는 아밀레이스(녹말)·트립신(단백질)·라이페이스(지방)가 모두 들어 있어 3대 영양소를 분해한다.

21. 정답 ①

녹말 → 포도당, 단백질 → 아미노산, 지방 → 지방산과 모노글리세리드로 최종 분해된다.

22. 정답 ⑤

용털은 표면적을 넓혀 흡수를 돕고(ㄱ○), 포도당·아미노산은 모세 혈관(ㄴ○), 지방산·모노글리세리드는 암죽관으로 흡수된다(ㄷ○).

23. 정답 ②

좌심실은 온몸으로 혈액을 내보내 벽이 가장 두껍다(②○). 받아들이는 곳은 심방, 내보내는 곳은 심실, 판막은 역류를 막고, 우심실은 폐로 보내며, 심실 벽이 심방 벽보다 두껍다.

24. 정답 ①

A는 벽이 두껍고 탄력성 큰 동맥, B는 한 겹 세포층의 모세 혈관, C는 판막이 있는 정맥이다.

25. 정답 ⑤

적혈구는 헤모글로빈으로 산소 운반(ㄱ○), 백혈구는 식균 작용(ㄴ○), 혈소판은 혈액 응고에 관여한다(ㄷ○).

26. 정답 ③

대동맥에는 산소가 많은 동맥혈이 흐른다(③○). 폐동맥엔 정맥혈, 폐정맥엔 동맥혈이 흐르고, 폐순환을 거치면 산소가 많아지며, 대정맥엔 정맥혈이 흐른다.

27. 정답 ②

폐포가 많으면 공기와 닿는 표면적이 넓어져 기체 교환이 효율적으로 일어난다(②○).

28. 정답 ③

들숨 때 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가 가슴속 공간이 넓어지고(ㄱ○), 압력이 낮아져(ㄴ○) 공기가 들어온다. ㄷ은 날숨 설명이다(×).

29. 정답 ②

단백질 분해로 생긴 암모니아는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐 뒤 콩팥에서 배설된다(②○). 암모니아는 단백질에서만 생기고, 이산화 탄소는 폐로, 요소는 콩팥으로 나간다.

30. 정답 ⑤

단백질은 커서 여과되지 않고(ㄱ○), 포도당은 여과 후 모두 재흡수되어 오줌에 없다(ㄴ○). 요소가 농축되는 것은 세뇨관에서 물이 재흡수되기 때문이다(ㄷ○).

## VII. 전류의 자기 작용

31. 정답 ⑤

자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어가고( $\neg\bigcirc$ ), 촘촘할수록 자기장이 세며( $\neg\bigcirc$ ), 나침반 N극이 가리키는 방향이 자기장 방향이다( $\neg\bigcirc$ ).

32. 정답 ①

직선 도선 주위에 도선 중심의 동심원 모양 자기장이 생긴다( $\bigcirc$ ). 멀어질수록 약해지고, 전류 방향을 바꾸면 자기장 방향도 반대, 전류가 셀수록 자기장도 세진다.

33. 정답 ②

솔레노이드 주위 자기장은 막대자석 주위와 비슷한 모양이다( $\bigcirc$ ). 전류가 흐르면 자기장이 생기고, 전류 방향을 바꾸면 극이 바뀌며, 전류를 끊으면 자성이 사라지고, 철심을 넣어야 세진다.

34. 정답 ③

$A \cdot B$ 는 전류가 같고 감은 수만 다르므로 ‘감은 수  $\uparrow \rightarrow$  세짐’( $\neg\bigcirc$ ),  $B \cdot C$ 는 감은 수가 같고 전류만 다르므로 ‘전류  $\uparrow \rightarrow$  세짐’( $\neg\bigcirc$ ).  $A \cdot C$ 는 두 변수가 모두 달라 단독 결론이 불가능하다( $\neg\bigcirc$ ).

35. 정답 ①

외르스테드 실험은 전류가 흐르는 도선 주위에 자기장이 생겨 나침반이 움직임을 보여 준다( $\bigcirc$ ). 전류 방향을 바꾸면 자침이 도는 방향도 반대가 된다.

36. 정답 ①

전류 방향만 반대로 하면 힘의 방향도 반대가 된다( $\bigcirc$ ). 전류 · 자기장이 나란하면 힘은 0, 전류 · 자석이 셀수록 힘이 커지며, 둘 다 반대로 하면 힘은 원래와 같아진다( $\bigcirc$ ).

37. 정답 ③

힘은 전류가 셀수록( $\neg\bigcirc$ ), 자기장이 셀수록( $\neg\bigcirc$ ) 커진다. 전류와 자기장이 나란하면 힘이 0이 되므로 힘을 키우는 방법이 아니다( $\neg\bigcirc$ ).

38. 정답 ①

전동기는 자기장 속 전류가 받는 힘을 이용해 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다( $\bigcirc$ ). 코일 두 변은 반대 방향 힘을 받아 회전하고, 정류자는 전류 방향을 바꿔 회전을 지속시킨다. ⑤는 발전기 설명이다.

39. 정답 ⑤

스피커 · 전자석 기중기 · 전동기 · 자기 부상 장치는 모두 전류의 자기 작용을 이용한다. 태양 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치로 관계가 없다(⑤).

40. 정답 ⑤

PQ가 움직이는 것은 자기장 속 전류가 힘을 받기 때문이고( $\neg\bigcirc$ ), 전류 방향을 반대로 하면 반대로 움직이며( $\neg\bigcirc$ ), 전류를 세게 하면 받는 힘이 커진다( $\neg\bigcirc$ ).